

[DOKUMEN UJIAN AKADEMIK]

ANALISIS STRUKTUR DATABASE DAN DATA RELASIONAL

SISTEM INFORMASI PRAMUKA "SATRIA BATARA" SMPN 2 KATAPANG

IDENTITAS MAHASISWA & MATA KULIAH

Mata Kuliah	: Pemrograman Web (Teori & Praktikum)
Nama Project	: Sistem Informasi Pramuka SMPN 2 Katapang
Status Pengujian	: Dokumen Verifikasi Database Relasional (PDF)
Dosen Penguji	: Tim Penguji Web Programming
Waktu Analisis	: 8 Juli 2026

PROGRAM STUDI INFORMATIKA / ILMU KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI - 2026

1. Deskripsi Umum & Teknologi Database

Sistem Informasi Pramuka SMPN 2 Katapang menggunakan database relasional berbasis **PostgreSQL** yang dihosting dan dikelola melalui platform **Supabase**. Arsitektur database dirancang untuk menangani data struktural organisasi kepramukaan (Gugus Depan), portal berita publik, data administratif siswa dan pembina, serta sistem pencatatan presensi kehadiran real-time berbasis koordinat geografis (GPS/Geofencing) dan penilaian Syarat Kecakapan Umum (SKU).

INFORMASI KONEKTIVITAS DATABASE:

Provider Database: Supabase Cloud PostgreSQL

ORM / Driver yang Digunakan: Aplikasi backend dan frontend Next.js tidak menggunakan ORM tradisional seperti Prisma, Sequelize, atau Mongoose. Konektivitas dan query data dilakukan menggunakan **@supabase/supabase-js Client SDK**. Client SDK ini berkomunikasi secara langsung ke REST API PostgREST yang disediakan secara bawaan oleh Supabase untuk menerjemahkan query client menjadi perintah SQL PostgreSQL di server-side.

Penggunaan Supabase Client SDK ini memberikan keuntungan performa tinggi karena memanfaatkan API JSON yang teroptimasi, serta mendukung fitur real-time subscription dan media storage (Supabase Storage Bucket) secara native yang digunakan untuk menyimpan dokumen/gambar prestasi dan foto absensi.

2. Spesifikasi Struktur Tabel

Berdasarkan script skema database fisik yang didefinisikan pada `schema.sql` serta penerapannya di dalam modul controller backend, ditemukan sebanyak **15 tabel utama**. Berikut adalah spesifikasi lengkap kolom, tipe data, serta batasan kunci (constraints) untuk masing-masing tabel:

Tabel 1: users

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan kredensial login dan informasi autentikasi untuk seluruh pengguna sistem.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	ATRIBUT	DESKRIPSI / HUBUNGAN RELASIONAL
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identifikasi unik untuk setiap pengguna (Auto Increment).
nama	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap pengguna.
email	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL	Alamat email pengguna, digunakan sebagai kredensial login unik.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash password (dienkripsi menggunakan bcryptjs).
role	VARCHAR(50)	NOT NULL	Peran pengguna, dibatasi oleh CHECK constraint: 'admin', 'pembina', atau 'siswa'.
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan akun.

Tabel 2: siswa

Menyimpan data profil lengkap siswa pramuka, yang terhubung langsung secara 1:1 ke tabel users.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	ATRIBUT	DESKRIPSI / HUBUNGAN RELASIONAL
id	SERIAL	PRIMARY KEY	ID unik profil siswa.
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Relasi 1:1 ke users(id). Aksi: ON DELETE CASCADE.
nis	VARCHAR(50)	UNIQUE NOT NULL	Nomor Induk Siswa.
kelas	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kelas siswa (contoh: 'VIII-A').
jenis_kelamin	VARCHAR(20)	NOT NULL	CHECK constraint: 'Laki-laki' atau 'Perempuan'.
tempat_lahir	VARCHAR(100)	NULL	Tempat lahir siswa.
tanggal_lahir	DATE	NULL	Tanggal lahir siswa.
nama_ortu	VARCHAR(255)	NULL	Nama orang tua / wali siswa.
no_hp_ortu	VARCHAR(50)	NULL	Nomor telepon orang tua untuk kontak darurat.
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan profil siswa.

Tabel 3: pembina

Menyimpan data profil pembina pramuka, yang terhubung langsung secara 1:1 ke tabel users.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	ATRIBUT	DESKRIPSI / HUBUNGAN RELASIONAL
id	SERIAL	PRIMARY KEY	ID unik profil pembina.
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Relasi 1:1 ke users(id). Aksi: ON DELETE CASCADE.
jabatan	VARCHAR(255)	NOT NULL	Jabatan pembina dalam struktur Gudep (contoh: 'Pembina Satuan').
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Waktu pembuatan profil pembina.

Tabel 4: agenda_absensi

Menyimpan data kegiatan absensi latihan yang dilengkapi dengan koordinat geofence (GPS).

NAMA KOLOM	TIPE DATA	ATRIBUT	DESKRIPSI / HUBUNGAN RELASIONAL
id	SERIAL	PRIMARY KEY	ID unik agenda absensi.
judul	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama atau topik latihan pramuka.
tanggal	DATE	NOT NULL	Tanggal pelaksanaan latihan.
jam_mulai	TIME	NOT NULL	Jam mulai absensi dilakukan.
jam_selesai	TIME	NOT NULL	Jam penutupan gerbang absensi.
latitude	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Titik koordinat latitude pusat geofence lokasi latihan.
longitude	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Titik koordinat longitude pusat geofence lokasi latihan.
radius	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Jarak radius toleransi maksimal dalam satuan meter (m).
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'aktif'	Status keaktifan agenda: 'aktif' atau 'nonaktif'.

Tabel 5: absensi

Menyimpan riwayat presensi check-in siswa berdasarkan pencocokan geofence koordinat GPS.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	ATRIBUT	DESKRIPSI / HUBUNGAN RELASIONAL
id	SERIAL	PRIMARY KEY	ID unik log kehadiran.
siswa_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Relasi Many-to-One ke siswa(id). Aksi: ON DELETE CASCADE.
agenda_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Relasi Many-to-One ke agenda_absensi(id). Aksi: ON DELETE CASCADE.
latitude	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Koordinat latitude posisi siswa saat menekan tombol check-in.
longitude	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Koordinat longitude posisi siswa saat menekan tombol check-in.
jarak	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Jarak kalkulasi (Haversine) siswa dari pusat koordinat (dalam meter).
foto_absen	TEXT	NULL	URL foto selfie kehadiran siswa / tipe status izin ('izin' / 'sakit').
status	VARCHAR(50)	NULL	Status kehadiran: 'HADIR', 'TELAT', 'IZIN', 'SAKIT'.
keterangan	TEXT	NULL	Alasan izin/sakit atau log sistem (contoh: 'Absensi GPS Android').
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Tanggal & waktu presensi dilakukan siswa.

CATATAN PENGEMBANGAN DATABASE (MIGRATION GAP):

Tabel absensi pada database fisik memiliki kolom tambahan yaitu status, keterangan, dan foto_absen yang digunakan oleh source code aplikasi (backend controllers & frontend server actions) untuk menyimpan status kehadiran dan alasan tidak hadir (Izin/Sakit) secara rinci, yang tidak terdokumentasi di dalam schema skrip awal SQL.

Tabel 6: kategori_nilai

Tabel master kategori penilaian Syarat Kecakapan Umum (SKU) siswa.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	ATRIBUT	DESKRIPSI / HUBUNGAN RELASIONAL
id	SERIAL	PRIMARY KEY	ID unik kategori nilai.
nama_kategori	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	Nama kategori nilai SKU (seperti: 'Keaktifan', 'Kedisiplinan').

Tabel 7: nilai

Tabel transaksi untuk menyimpan pencapaian nilai SKU siswa berdasarkan kategori nilai.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	ATRIBUT	DESKRIPSI / HUBUNGAN RELASIONAL
id	SERIAL	PRIMARY KEY	ID unik rekam nilai.
siswa_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Relasi ke siswa(id) dengan penghapusan berantai (CASCADE).
kategori_nilai_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Relasi ke kategori_nilai(id) dengan CASCADE.
nilai	INTEGER	NOT NULL	Besaran nilai siswa (CHECK constraint: nilai >= 0 AND nilai <= 100).
created_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Waktu penginputan nilai oleh Pembina/Admin.

Tabel Lain-lain (Portal & Pengaturan)

Tabel pendukung berikut digunakan untuk operasional fungsionalitas portal web utama:

- **profil:** Menyimpan profil Gugus Depan (Gudep) 28.065-28.066 SMPN 2 Katapang (Visi, Misi, Alamat, Email, Telepon, Logo).
- **berita:** Menyimpan postingan artikel atau pengumuman dengan relasi author_id ke users(id).
- **kegiatan:** Pengumuman agenda latihan/kegiatan di halaman depan (nama kegiatan, deskripsi, tanggal, lokasi).
- **prestasi:** Publikasi daftar kejuaraan yang diraih (nama prestasi, tingkat, tanggal, gambar).

- **galeri:** Foto kegiatan pramuka untuk dipublikasikan.
- **pesan:** Kotak pesan masuk (inbox) dari formulir hubungi kami di landing page.
- **pengurus:** Menyimpan susunan Dewan Pengurus Pramuka tingkat siswa dengan relasi ke siswa(id).
- **pengaturan:** Menyimpan informasi dasar pengaturan portal (Nama Aplikasi, Footer, Favicon).

3. Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah visualisasi hubungan entitas (ERD) dalam bentuk diagram struktural. Relasi ditunjukkan dengan tipe koneksi *one-to-one* (1:1) dan *one-to-many* (1:N) berdasarkan rancangan kunci asing (Foreign Key):

users	siswa	pembina
id SERIAL (PK)	id SERIAL (PK)	id SERIAL (PK)
nama VARCHAR	user_id INT (FK-users)	user_id INT (FK-users)
email VARCHAR (UQ)	nis VARCHAR (UQ)	jabatan VARCHAR
password VARCHAR	kelas VARCHAR	
role VARCHAR	jenis_kelamin VARCHAR	

agenda_absensi	absensi	nilai
id SERIAL (PK)	id SERIAL (PK)	id SERIAL (PK)
judul VARCHAR	siswa_id INT (FK-siswa)	siswa_id INT (FK-siswa)
tanggal DATE	agenda_id INT (FK-agenda)	kategori_nilai_id INT (FK)
latitude DOUBLE	jarak DOUBLE	nilai INTEGER
longitude DOUBLE	status VARCHAR	
radius DOUBLE		

Penjelasan Hubungan Antar Tabel (Relational Mapping)

- Siswa ke Users (1:1):** Setiap baris di tabel siswa berelasi secara eksklusif ke satu baris di tabel users via kunci asing `user_id`. Ketika data akun user di tabel users dihapus, data profil siswanya akan ikut terhapus secara otomatis karena adanya constraint `ON DELETE CASCADE`.
- Pembina ke Users (1:1):** Pola yang sama dengan profil siswa, di mana profil pembina memetakan langsung identitas login pengguna di tabel users.
- Absensi ke Siswa dan Agenda Absensi (N:M via Junction Table):** Tabel absensi bertindak sebagai tabel penghubung (junction table) yang memetakan kehadiran siswa pada suatu agenda latihan. Kunci asing `siswa_id` merujuk ke tabel siswa, dan `agenda_id` merujuk ke tabel agenda_absensi. Kombinasi unik `UNIQUE(siswa_id, agenda_id)` diterapkan untuk mencegah siswa melakukan check-in lebih dari satu kali pada agenda latihan yang sama.
- Nilai ke Siswa dan Kategori Nilai (N:M):** Tabel nilai mencatat skor SKU siswa. Setiap baris merujuk ke `siswa_id` dan `kategori_nilai_id`. Kombinasi unik `UNIQUE(siswa_id, kategori_nilai_id)` menjamin setiap siswa hanya memiliki satu nilai untuk satu kategori SKU tertentu, yang diinput/update oleh Pembina.

4. Analisis Alur Data Sistem (Data Flow Diagram - DFD)

Alur pertukaran data di dalam sistem informasi pramuka ini melibatkan 3 entitas luar utama: **Siswa**, **Pembina**, dan **Admin**. Berikut adalah deskripsi alur data pada skenario proses utama:

A. Alur Autentikasi Pengguna

Pengguna memasukkan email dan password di halaman login -> Next.js server action/Express controller mencocokkan email ke tabel users -> Server membandingkan hash password menggunakan library bcryptjs -> Jika cocok, JWT token ditandatangani menggunakan kunci JWT_SECRET dan disimpan di cookies client -> Setiap request berikutnya ke server (REST API atau Server Actions) menyertakan JWT token untuk divalidasi oleh middleware verifyToken.

B. Alur Presensi Geofencing (Check-In GPS)

1. **Admin/Pembina** membuat agenda absensi baru (menentukan judul latihan, tanggal, jam mulai/selesai, serta mengambil koordinat posisi sekolah/bumi perkemahan via map picker untuk menetapkan parameter latitude, longitude, dan radius toleransi) -> Tersimpan di tabel agenda_absensi.
2. **Siswa** membuka halaman absensi di smartphone mereka -> Web/Android client mendeteksi koordinat latitude dan longitude siswa menggunakan HTML5 Geolocation API / GPS HP -> Client mengirim koordinat ke server.
3. **Server/Server Action** menghitung jarak geometris antara siswa dan pusat latihan menggunakan **Rumus Haversine**:

$$d = 2 * R * \arcsin(\sqrt{ \sin^2(\Delta lat/2) + \cos(lat1) * \cos(lat2) * \sin^2(\Delta lon/2) })$$

4. Jika jarak $\leq$ radius agenda, presensi diterima -> baris baru dibuat di tabel absensi dengan status 'HADIR' / 'TELAT'.
5. Jika jarak $>$ radius, presensi ditolak. Siswa harus mengirimkan bukti izin/sakit yang akan disimpan di tabel absensi dengan status 'IZIN' / 'SAKIT' beserta file surat keterangan yang diunggah ke storage.

C. Alur Input Nilai SKU

Pembina pramuka memilih nama siswa dari daftar siswa -> Memilih kategori penilaian (misalnya: Keaktifan) -> Memasukkan skor (0-100) -> Klik simpan -> Server melakukan operasi **upsert** (mencari apakah sudah ada kombinasi siswa_id dan kategori_nilai_id di tabel nilai, jika ada lakukan

UPDATE, jika belum ada lakukan INSERT) -> Data tersimpan di tabel nilai -> Siswa dapat melihat rekapitulasi nilai ini di dashboard mereka secara real-time.

Laporan Ujian Web Programming - Analisis Database Halaman 1 dari 1